

Cuestión 3 · Metalurgia: temple

2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

ENUNCIADO

En relación a la metalurgia de los aceros:

- Defina qué es un tratamiento térmico. (0,5 puntos)
- Explique cómo se realizaría el temple de un acero. (0,5 puntos)
- Indique cuatro factores que influyen en el temple. (0,5 puntos)
- Indique las propiedades de un acero templado y un modo de modificarlas por tratamiento térmico. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Repasamos los **tratamientos térmicos** de los aceros, en particular el **temple** (obtención de martensita por enfriamiento rápido) y el **revenido** posterior.

a) Tratamiento térmico

Es un proceso en el que se **modifica la temperatura** del material (calentando y/o enfriando a distintas temperaturas y velocidades) para cambiar su **microestructura** y, con ello, sus **propiedades**.

b) Temple de un acero

Primero se **austeniza**: se calienta el acero por encima de la temperatura crítica superior **A₃** hasta transformarlo completamente en **austenita**, manteniéndolo un tiempo. Después se **enfria rápidamente** en un medio adecuado (agua, aceite o aire) para que la austenita se transforme en **martensita**.

c) Factores que influyen en el temple

Cuatro entre: **composición/elementos aleantes**, **contenido en carbono**, **temperatura de austenización**, **tiempo de calentamiento**, **velocidad de enfriamiento**, **medio de temple**, **tamaño** y **geometría** de la pieza.

d) Propiedades del acero templado y su modificación

Tras el temple se obtiene **martensita**, muy **dura y frágil** (más cuanto más carbono) y con muchas **tensiones internas**. Para modificarlas se aplica un **revenido**: se calienta por debajo de la temperatura crítica inferior **A₁**, con lo que se **reducen las tensiones internas**, disminuye algo la dureza y **aumenta la tenacidad/plasticidad**.

Temple → martensita (dura y frágil) · Revenido → menos tensiones, más tenacidad.